

[단계1]

이 데이터 분석해줘.

파일을 전체적으로 보면 요금제별 가입자·해지·ARPU·매출 추이와 몇 가지 이상 징후가 눈에 띄어.

- 알뜰 20은 가장 뚜렷한 성장세야. 월말가입자가 1월 100,887명 → 12월 158,435명, 매출도 1,909백만원 → 2,866백만원으로 꾸준히 증가하고 있어. 반면 ARPU는 18,924원 → 18,088원으로 조금씩 낮아지고 있어.
- 5G 스탠다드는 비교적 안정적이야. ARPU는 계속 49,000원이고 가입자는 약 34.1만 명에서 34.7만 명으로 완만하게 증가해. 매출도 16,715백만원 → 17,010백만원 수준으로 점진적으로 늘어.
- LTE 라이트는 가입자가 감소하는 흐름이 보여. 1월 255,602명에서 12월 248,799명까지 줄었고, 특히 7월 해지가 8,484명으로 급증해 다른 달과 확연히 달라. 6월 3,363명 → 7월 8,484명 → 8월 3,616명이라 7월에 일시적인 이슈가 있었을 가능성이 있어 보여.
- 5G 프리미엄은 가입자는 늘지만 ARPU는 하락하고 있어. 1월 가입자 183,091명·ARPU 65,604원에서 12월 가입자 199,175명·ARPU 61,248원으로 변했어.
- 5G 프리미엄은 6월 매출이 9,800백만원으로 갑자기 낮고, 7월에는 단말할부지원이 3,900백만원으로 주변 월의 약 1,400백만원대보다 크게 높아지는 특이점도 보여.

데이터 자체에도 확인할 부분이 보여. 2026-05 LTE 라이트의 ARPU가 비어 있고, 맨 마지막에는 2026-04 5G 프리미엄 행이 한 번 더 들어가 있어 중복 가능성이 있어.

그래서 이 데이터만 보고 내가 임의로 정리하면 “알뜰20 성장 / LTE 라이트 이탈 / 7월 해지 이상징후 / 5G 프리미엄 ARPU 하락 및 6~7월 특이값” 정도가 핵심으로 보여.

[단계2]

이 표의 구조를 요약하고, 결측·중복·이상치가 있으면 근거와 함께 알려줘.

이상치는 IQR 기준으로 판단하고,
각 수치형 컬럼별로 Q1, Q3, IQR, 하한, 상한, 이상치 건수를 표로 정리해줘.

또 결측값이 있는 컬럼과 건수,
완전히 동일한 중복행이 있는지 여부와 건수도 따로 알려줘.

좋아. [단계2] 구조·품질 점검 결과야. 이번 계산은 원본 49행을 그대로 사용했고, 중복행은 제거하지 않았어. 단, 각 컬럼의 IQR 계산에서는 해당 컬럼의 결측값만 제외했어. CSV는 8개 컬럼으로 구성돼 있어.

1. 데이터 구조

구분		내용
행	49행	
열	8열	

범주형 연월, 요금제

수치형 신규가입, 해지, 월말가입자, ARPU(원), 매출(백만원), 단말할부지원(백만원)

2. 결측·중복

결측값은 1건이야.

- ARPU(원) : 1건
- 위치: 2026-05 / LTE 라이트
- 나머지 컬럼: 결측 없음

완전히 동일한 중복행도 1건 있어.

2026-04 / 5G 프리미엄 / 신규가입 3472 / 해지 2234 / ... 행이 원본에 두 번 존재해. 첫 번째는 정상 월별 데이터에 있고, 파일 마지막에 동일한 행이 다시 들어가 있어.

3. IQR 기준 이상치

판정 기준은:

$$IQR = Q3 - Q1$$

$$\text{하한} = Q1 - 1.5 \times IQR$$

$$\text{상한} = Q3 + 1.5 \times IQR$$

전체 수치형 컬럼을 계산하면 다음과 같아.

컬럼	Q1	Q3	IQR	하한	상한	이상치
신규가입	3,193	4,542	1,349	1,169.5	6,565.5	7건
해지	2,155	3,155	1,000	655	4,655	1건
월말가입자	183,091	255,602	72,511	74,324.5	364,368.5	0건
ARPU(원)	29,481	61,347	31,866	-18,318	109,146	0건
매출(백만원)	8,210	12,199	3,989	2,226.5	18,182.5	5건
단말할부지원(백만원)	411	2,006	1,595	-1,981.5	4,398.5	0건

실제 이상치 내용

해지 1건은 아주 명확해.

- 2026-07 LTE 라이트
- 해지 8,484명
- 상한 4,655명 초과

실제로 전후 값도 6월 3,363 → 7월 8,484 → 8월 3,616이라 7월만 크게 튀어 있어.

신규가입 7건은 모두 알뜰 20이야.

- 3월 6,581
- 7월 6,861
- 8월 7,291
- 9월 9,669
- 10월 8,190
- 11월 8,658
- 12월 9,139

IQR 상한 6,565.5를 넘어서 통계적으로 이상치로 잡힌 거야. 다만 이건 오류라기보다 알뜰20의 가입 규모 자체가 다른 요금제보다 높은 구조적 특성일 가능성이 있어서, 이후 해석할 때 주의해야 해. 예를 들어 9~12월 신규가입도 높은 수준이 이어지고 있어.

매출 이상치 5건 역시 모두 알뜰 20의 1~5월이야.

- 1월 1,909
- 2월 1,961
- 3월 2,044
- 4월 2,107
- 5월 2,176백만원

IQR 하한 2,226.5보다 작아서 잡혔어.

[단계2]에서 중요한 해석

여기서 “IQR 이상치 = 잘못된 데이터”는 아니야.

2026-07 LTE 라이트 해지 8,484명처럼 같은 요금제의 전후 추세에서 갑자기 튀는 값은 실제 이상 징후 후보로 보기 좋지만, 알뜰20 신규가입처럼 특정 요금제 자체의 규모가 다른 경우에는 전체 데이터를 한꺼번에 IQR 계산해서 생긴 구조적 이상치일 수도 있어.

[단계3]

월별 해지 추이를 요금제별로 비교해서

이상 징후 3가지를 찾아줘.

각 이상 징후마다 다음 내용을 포함해줘.

1. 요금제와 해당 월

2. 전월 해지 건수
3. 해당 월 해지 건수
4. 전월 대비 증감 건수
5. 전월 대비 증감률(%)
6. 왜 이상 징후라고 판단했는지 한 줄 설명

가능하면 단순히 해지 건수가 큰 순서가 아니라,
해당 요금제의 평소 월별 흐름과 비교했을 때
갑자기 크게 변한 사례를 우선해서 선정해줘.

결과는 이상 징후 **3**가지를 표로 정리하고,
마지막에 이 **3**건은 확정된 원인이 아니라
추가 확인이 필요한 '이상 징후 후보'라는 점도 표시해줘.

좋아. [단계3] 월별 해지 추이 기준 이상 징후 **3**가지를 잡아보면, 가장 눈에 띄는 건 **2026년 7월**에 여러
요금제에서 동시에 나타난 해지 급증이야.

계산할 때는 단계2에서 발견한 **2026-04 / 5G 프리미엄** 완전 중복행은 월별 추이를 왜곡하지 않도록
1건으로 간주했어.

순 위	요금제 / 시점	전월 해지	해당 월 해지	증감	증감률	이상 징후 판단
1	LTE 라이트 / 2026-07	3,363	8,484	+5,121	+152.3%	평소 약 3천 명대였던 해지가 한 달 만에 2.5배 이상 증가
2	5G 프리미엄 / 2026-07	2,296	3,606	+1,310	+57.1%	1~6월에는 완만하게 증가했으나 7월에만 급격하게 상승

3 5G 스탠다드 / 2,648 3,507 +859 +32.4% 평소 약 2,500~2,700명 수준에서 7월만 3,500명 이상으로 증가
2026-07

실제 원본에서도 6월→7월 변화가 **5G 프리미엄 2,296→3,606**, **5G 스탠다드 2,648→3,507**, **LTE 라이트 3,363→8,484**로 동시에 나타나.

1. LTE 라이트 — 7월 해지 급증

계산하면:

$$8,484 - 3,363 = +5,121\text{명}$$

$$5,121 \div 3,363 \times 100 \approx +152.3\%$$

특히 LTE 라이트는 앞선 월들의 해지가 **3,076 → 3,155 → 3,205 → 3,166 → 3,276 → 3,363**으로 비교적 안정적이었는데, 7월에만 **8,484**명으로 튀었어.

그리고 8월에는 다시 **3,616**명으로 내려와서, 지속적인 증가라기보다는 7월에 발생한 일시적인 이상 징후로 보는 게 더 자연스러워.

2. 5G 프리미엄 — 7월 해지 급증

$$3,606 - 2,296 = +1,310\text{명}$$

$$1,310 \div 2,296 \times 100 \approx +57.1\%$$

1~6월에는 **2,102 → 2,147 → 2,202 → 2,234 → 2,257 → 2,296**으로 아주 완만한 상승이었어. 그런데 7월 갑자기 **3,606**명까지 증가했고, 8월에는 다시 **2,419**명으로 내려와.

따라서 이것도 일반적인 증가 추세보다 7월 단발성 급증에 가까워 보여.

3. 5G 스탠다드 — 7월 해지 증가

$$3,507 - 2,648 = +859\text{명}$$

$$859 \div 2,648 \times 100 \approx +32.4\%$$

5G 스탠다드도 1~6월에는 대체로 **2,500~2,600**명대였는데 7월에만 **3,507**명으로 상승했어. 그리고 8월에는 다시 **2,730**명으로 돌아왔어.

핵심 발견

세 건을 각각 보는 것도 중요하지만, 더 눈여겨볼 부분은:

서로 다른 **3**개 요금제에서 모두 **2026년 7월**에 해지가 동시에 급증했다.

는 점이야.

특히 LTE 라이트의 상승폭이 ****+152.3%****로 압도적으로 커서 가장 먼저 확인할 필요가 있어.

다만 현재 데이터에는 왜 7월에 해지가 증가했는지 설명하는 이벤트·프로모션·장애·정책 변경 등의 정보가 없어. 따라서 이것을 특정 원인 때문이라고 확정하면 안 되고, 세 건 모두 **추가 확인이 필요한 '이상 징후 후보'**로 보는 게 맞아.

그리고 이게 단계3의 핵심이야. 단계2에서는 8484가 IQR 이상치다까지 찾았다면, 단계3에서는 평소 3천 명대 → 7월 8,484명(+152.3%) → 8월 다시 3천 명대라는 맥락까지 붙어서 왜 이상한지를 설명할 수 있게 된 것이야.

[단계4]

단계3에서 선정한 이상 징후 3건의 계산이 정확한지

첨부한 원본 CSV를 기준으로 다시 검수해줘.

각 건마다 다음 항목을 표로 정리해줘.

1. 요금제
2. 해당 월
3. 원본 데이터의 전월 해지 건수
4. 원본 데이터의 해당 월 해지 건수
5. 증감 건수
6. 증감률(%)
7. 계산식
8. 단계3 결과와 일치 여부

증감률은 반드시

$(\text{해당 월 해지} - \text{전월 해지}) \div \text{전월 해지} \times 100$

공식으로 다시 계산해줘.

소수점 첫째 자리까지 표시하고,

원본에 완전히 동일한 중복행이 있다면

계산 전에 그 사실과 처리 기준도 명시해줘.

마지막에는

- ① 계산 오류가 있었는지
- ② 원본 값 자체에 이상이 있는지
- ③ 계산은 맞지만 원인은 데이터만으로 알 수 없는지

구분해서 정리해줘.

좋아. 원본 CSV 기준으로 [단계4] 검수해보면, 단계3의 세 계산은 모두 정확해.

먼저 원본에는 완전히 동일한 중복행이 1건 있어. 2026-04 / 5G 프리미엄 행이 동일하게 두 번 존재한다. 다만 이번 검수 대상은 6월 → 7월 해지 변화이므로 이 중복은 세 이상징후의 계산값에는 영향을 주지 않는다. 따라서 월별 추이를 볼 때는 동일 중복행을 1건으로 간주했다.

요금제	해당 월	전월 해지	해당 월 해지	증감 건수	증감률	계산식	단계3와 일치
LTE 라이트	2026-0 7	3,363	8,484	+5,121	+152.3 %	$(8,484 - 3,363) \div 3,363 \times 100$	일치
5G 프리미엄	2026-0 7	2,296	3,606	+1,310	+57.1%	$(3,606 - 2,296) \div 2,296 \times 100$	일치
5G 스탠다드	2026-0 7	2,648	3,507	+859	+32.4%	$(3,507 - 2,648) \div 2,648 \times 100$	일치

원본에도 6월 값은 5G 프리미엄 2,296 / 5G 스탠다드 2,648 / LTE 라이트 3,363, 7월은 각각 3,606 / 3,507 / 8,484로 기록되어 있다.

① 계산 오류가 있었나?

없어.

세 건 모두 단계3에서 사용한 원본 값과 증감 건수, 증감률이 다시 계산한 결과와 일치해.

특히 LTE 라이트는:

$$8,484 - 3,363 = 5,121$$

$$5,121 \div 3,363 \times 100 = 152.274\ldots\%$$

따라서 소수점 첫째 자리 기준 ****+152.3%****가 맞아.

② 원본 값 자체에 이상이 있나?

확실한 데이터 품질 문제와 분석상 이상 징후를 구분해야 해.

확실한 품질 문제는 앞서 발견한 두 가지야.

- 2026-04 / 5G 프리미엄 완전 중복행 1건
- 2026-05 / LTE 라이트 ARPU 결측 1건

반면 2026-07 LTE 라이트 해지 8,484는 값이 크다고 해서 입력 오류라고 단정할 수는 없어.

오히려 원본에서는:

$$6월\ 3,363 \rightarrow 7월\ 8,484 \rightarrow 8월\ 3,616$$

으로 기록돼 있어서 월별 흐름에서 매우 특이한 실제 값 또는 검증 대상 값이라고 보는 게 맞아.

③ 계산은 맞지만 원인은 알 수 있나?

원인은 현재 데이터만으로 알 수 없어.

흥미로운 점은 7월에 세 요금제가 동시에 상승했다는 거야.

- LTE 라이트: **+152.3%**
- 5G 프리미엄: **+57.1%**
- 5G 스탠다드: **+32.4%**

그래서 2026년 7월에 공통적인 사건이 있었을 가능성을 의심해볼 수는 있지만, CSV에는 가격 변경, 프로모션 종료, 장애, 경쟁사 이동, 정책 변경 같은 원인 데이터가 없어.

따라서 여기서

“7월 프로모션 종료 때문에 해지가 늘었다.”

처럼 말하면 근거 없는 추정이야.

올바른 결론은:

“2026년 7월에 여러 요금제에서 동시에 해지 급증이 확인됐으며, 원인을 규명하려면 당시 정책·프로모션·장애·경쟁사 이벤트 등의 추가 데이터 확인이 필요하다.”

정도야.

단계4 결론

계산 오류 없음 → 이상 징후는 실제 원본에서도 확인됨 → 하지만 원인은 현재 데이터만으로 확정할 수 없음.

이 단계가 중요한 이유도 여기 있어. 단계3에서 **AI**가 발견한 패턴을 단계4에서 원본값 + 공식으로 다시 검증하고, ‘확인된 사실’과 ‘추정 가능한 원인’을 분리한 것이야.

[단계5]

지금까지 단계**1~4**에서 분석하고 검수한 내용을

팀장에게 보고하는 **1**페이지 요약 보고서 형태로 정리해줘.

다음 구조를 지켜줘.

1. 분석 개요

- 분석 대상과 목적
- 데이터 품질 이슈 요약

2. 핵심 발견 **3**가지

- 가장 중요한 이상 징후부터 우선순위 순으로
- 반드시 실제 수치와 전월 대비 증감률을 포함

3. 검수 결과

- 계산 오류 여부
- 중복행·결측값 등 데이터 품질 문제
- 사실로 확인된 내용과 원인을 알 수 없는 부분을 구분

4. 후속 확인 사항

- 이상 징후의 원인을 확인하기 위해 추가로 필요한 데이터나 확인 항목 **2~3개**

5. 최종 요약

- 의사결정자가 바로 읽을 수 있도록 핵심 결론을 **3줄**로 정리

새로운 원인을 추측해서 만들지 말고,

단계**1~4**에서 확인된 데이터와 계산 결과만 근거로 작성해줘.

제목과 소제목을 사용하고,

핵심 숫자는 굵게 표시해서 가독성 있게 작성해줘.

2026년 요금제 월별 실적 이상징후 분석 보고서

1. 분석 개요

본 분석은 **demo1_요금제_월별실적.csv**의 **2026년 1~12월** 요금제별

신규가입·해지·월말가입자·**ARPU**·매출·단말할부지원 실적을 대상으로, 월별 해지 흐름에서 비정상적인 변화를 탐지하고 원본 데이터 기준으로 검수하는 것을 목적으로 했다. 데이터는 총 **49행 × 8열**이며, 4개 요금제의 월별 실적이 포함되어 있다.

데이터 품질 점검 결과, **2026-05 LTE** 라이트의 **ARPU** 결측 1건과 **2026-04 5G** 프리미엄 완전 중복행 1건이 확인됐다. 월별 해지 분석에서는 동일 중복행을 1건으로 간주했으며, 해당 중복은 이번 6월→7월 해지 증감 계산에는 영향을 주지 않는다.

2. 핵심 발견 3가지

우선순위	이상 징후	전월 해지	해당 월 해지	증감	전월 대비
1	LTE 라이트 / 7월	3,363	8,484	+5,121	+152.3%
2	5G 프리미엄 / 7월	2,296	3,606	+1,310	+57.1%

3 5G 스탠다드 / 7월 2,648 3,507 +859 +32.4%

① **LTE** 라이트의 7월 해지 급증이 가장 큰 이상 징후다.

6월 3,363명 → 7월 8,484명으로 5,121명 증가(+152.3%)했다. 8월에는 다시 3,616명으로 감소해 지속적인 증가보다는 7월에 집중된 일시적 급증 형태가 확인된다.

② **5G** 프리미엄도 같은 7월에 해지가 급증했다.

6월 2,296명 → 7월 3,606명, 즉 1,310명 증가(+57.1%)했다. 1~6월에는 해지가 2천 명 초반 수준에서 완만하게 움직였으나 7월만 크게 증가했고, 8월에는 2,419명으로 다시 낮아졌다.

③ **5G** 스탠다드 역시 7월 동시 상승이 나타났다.

6월 2,648명 → 7월 3,507명으로 859명 증가(+32.4%)했다. 8월에는 다시 2,730명으로 낮아져 다른 두 요금제와 유사한 7월 단기 급증 패턴을 보인다.

따라서 개별 요금제의 문제뿐 아니라 서로 다른 3개 요금제에서 2026년 7월 해지가 동시에 증가했다는 점을 우선적으로 확인할 필요가 있다.

3. 검수 결과

단계3에서 계산한 세 이상 징후의 전월 값·해당 월 값·증감 건수·증감률은 모두 원본 CSV와 일치했으며 계산 오류는 없었다.

증감률은 (해당 월 해지 - 전월 해지) ÷ 전월 해지 × 100으로 다시 계산했고, 각각 **LTE** 라이트 +152.3%, **5G** 프리미엄 +57.1%, **5G** 스탠다드 +32.4%로 확인됐다. 원본에서도 6월과 7월 값이 각각 동일하게 기록되어 있다.

다만 7월 해지 값이 크다는 사실만으로 해당 값이 잘못 입력됐다고 판단할 수는 없다. 확인된 데이터 품질 오류는 ARPU 결측 1건과 중복행 1건이며, 7월 해지 급증은 현재로서는 실제 이상 징후 후보로 구분하는 것이 적절하다.

또한 현재 데이터에는 가격 변경, 프로모션, 서비스 장애, 경쟁사 이동 등의 원인 정보가 없기 때문에 7월 해지 증가의 원인은 본 데이터만으로 확정할 수 없다.

4. 후속 확인 사항

1. 2026년 7월 전후 요금제 정책·가격·프로모션 변경 내역을 확인해 세 요금제의 동시 해지 증가와 연관성이 있는지 검토한다.
2. 7월 고객 VOC·해지 사유·서비스 장애 데이터를 추가 확보해 **LTE** 라이트에서 특히 큰 +152.3% 증가가 발생한 원인을 확인한다.
3. 원본 데이터 관리 측면에서 중복행 발생 원인과 **ARPU** 결측값을 확인해 향후 분석 전에 데이터 정합성 검사를 수행한다.

5. 최종 요약

첫째, 2026년 7월 **LTE** 라이트 해지가 전월 대비 152.3% 급증했으며 가장 강한 이상 징후로 확인됐다.

둘째, 같은 달 **5G** 프리미엄(+57.1%)과 **5G** 스탠다드(+32.4%)도 동시에 증가해 공통 요인의 존재 여부를 추가 확인할 필요가 있다.

셋째, 계산 결과는 원본과 일치하지만 현재 데이터만으로 원인은 판단할 수 없으므로 7월 정책·VOC·장애 등 추가 데이터와 결합한 원인 분석이 필요하다.

최종 내용 정리

이번 **demo1_요금제_월별실적.csv** 개인 실습은 “막연한 질문 → 기준 명시 → 이상징후 탐지 → 검증 → 보고서화” 흐름을 직접 경험하는 과제

최종 흐름

단계	우리가 한 일	핵심 목적	결과
Step1	이 데이터 분석해줘	막연한 프롬프트의 한계 확인	AI가 임의로 성장·감소·특이값을 골라 분석
Step2	구조·결측·중복·IQR 이상치 지정	분석 기준 명확화	데이터 품질 문제와 통계적 이상치 확인
Step3	월별 해지 추이에서 이상징후 3개 지정	단순 이상치가 아닌 시계열 맥락 분석	7월 해지 급증 3개 요금제 발견
Step4	원본값·공식으로 재계산	AI 계산 결과 검증	3개 증감률 모두 정확
Excel 검증	QUARTILE, IF 등으로 직접 계산	사람이 독립적으로 재현	LTE 라이트 7월 이상치 재확인
Step5	팀장용 1페이지 보고서 작성	분석 결과를 업무용으로 전달	발견·검수·후속 확인사항까지 정리

1. Step1 — 막연하게 질문

처음에는 그냥:

이 데이터 분석해줘

라고 했어.

그러자 AI가 자체적으로:

- 알뜰20 성장
- LTE 라이트 가입자 감소
- 5G 프리미엄 ARPU 하락
- 6~7월 특이값

등을 골라서 분석했지.

즉 결과가 틀렸다는 게 아니라, 사용자가 어떤 관점으로 보고 싶은지 지정하지 않았기 때문에 AI가 분석 기준까지 스스로 선택한 상태였어.

2. Step2 — 데이터 구조와 품질을 명확히 지정

그다음부터 프롬프트에 조건을 넣었어.

확인 결과 데이터는:

- 49행 × 8열
- 기간: 2026년 1~12월
- 요금제: 4종
- 주요 지표: 신규가입, 해지, 월말가입자, ARPU, 매출, 단말할부지원

으로 구성돼 있었어.

그리고 데이터 품질 문제도 발견했어.

결측

2026-05 / LTE 라이트 / ARPU(원) 1건 결측

완전 중복

2026-04 / 5G 프리미엄 행이 1건 중복돼 있었어.

3. IQR 기준 이상치

수치형 컬럼에 IQR 기준을 적용했을 때 대표적으로:

- 신규가입: 이상치 7건
- 해지: 이상치 1건
- 매출: 이상치 5건

이 잡혔어.

특히 해지에서는:

2026-07 LTE 라이트 = 8,484명

이 유일한 IQR 이상치였어.

해지 컬럼의 기준은:

$Q1 = 2,155$

$Q3 = 3,155$

$IQR = 1,000$

하한 = 655

상한 = 4,655

그래서:

$8,484 > 4,655$

이므로 통계적 이상치로 확인됐어.

여기서 중요한 학습점은:

IQR 이상치 = 오류가 아니라, 추가 확인이 필요한 값

이라는 거야.

4. Step3 — 월별 흐름에서 이상징후 찾기

이제 단순 통계 이상치가 아니라 같은 요금제의 전월 대비 변화를 보게 했어.

그 결과 가장 강한 이상징후 3개가 전부 **2026년 7월**에 나타났어.

순위	요금제	6월 해지	7월 해지	증가	증감률
1	LTE 라이트	3,363	8,484	+5,121	+152.3%
2	5G 프리미엄	2,296	3,606	+1,310	+57.1%
3	5G 스탠다드	2,648	3,507	+859	+32.4%

원본에서도 세 요금제의 6월→7월 변화가 동일하게 확인돼.

특히 LTE 라이트는:

6월 3,363

↓

7월 8,484

↓

8월 3,616

으로 7월만 튀는 형태였어.

그래서 핵심 발견은 단순히:

“LTE 라이트가 이상하다”

가 아니라,

“2026년 7월에 여러 요금제에서 동시에 해지가 증가했다.”

였어.

5. Step4 — AI 계산 검수

그다음 AI가 계산한 숫자를 다시 원본 기준으로 검산했어.

공식:

증감률

= (해당 월 해지 - 전월 해지)

÷ 전월 해지 × 100

결과:

- LTE 라이트 **+152.3%**
- 5G 프리미엄 **+57.1%**
- 5G 스탠다드 **+32.4%**

모두 단계3 결과와 일치했어.

즉:

AI의 계산 오류는 없었다.

다만 여기서도 결론을 구분했어.

확인된 사실

- 7월 해지 급증
- 세 요금제 동시 증가
- 계산값 정확

확인되지 않은 것

- 왜 증가했는지
- 프로모션 때문인지
- 장애 때문인지
- 가격 정책 때문인지

현재 CSV에는 원인 정보가 없기 때문이야.

6. Excel 직접 검증

여기서 AI 결과를 끝으로 하지 않고, 사람이 Excel에서도 재현했어.

예를 들어 해지 IQR:

=QUARTILE.INC(D2:D50,1)

→ Q1 = **2,155**

=QUARTILE.INC(D2:D50,3)

→ Q3 = **3,155**

그리고 상한:

$3,155 + 1.5 \times 1,000$

= 4,655

LTE 라이트 7월 해지:

$8,484 > 4,655$

따라서 Excel에서도 **이상**으로 재현할 수 있었어.

즉 전체 흐름이:

AI가 이상징후 탐지

↓

AI가 계산

↓

원본 CSV 재확인

↓

Excel에서 사람이 재계산

↓

같은 결과 확인

이 된 거야.

7. Step5 — 업무 보고서로 전환

마지막에는 분석 결과를 팀장이 읽는 **1페이지 보고서** 형식으로 바꿨어.

구조도 지정했지.

분석 개요

↓

핵심 발견 **3개**

↓

검수 결과

↓

후속 확인 사항

↓

최종 **3줄 요약**

그리고 최종적으로:

핵심 발견

2026년 7월 해지 급증

가장 강한 징후

LTE 라이트 **+152.3%**

추가 확인 대상

- 당시 요금제 정책·가격 변경
- 프로모션 종료 여부
- VOC·해지사유
- 서비스 장애 여부

로 정리했어.

최종 결과만 압축하면

데이터 품질

- **ARPU 결측 1건**
- **완전 중복행 1건**

가장 큰 이상징후

- **LTE 라이트 7월 해지**
3,363 → 8,484 / +152.3%

동시 발생

- **5G 프리미엄 +57.1%**
- **5G 스탠다드 +32.4%**

검수

- 계산 오류 없음
- 원본과 일치

해석

- **7월 공통 이상징후는 확인됨**
 - 그러나 원인은 현재 데이터만으로 확정 불가
-

이번 실습에서 배운 핵심

처음에는:

“이 데이터 분석해줘.”

였지만 마지막에는:

어떤 데이터를 → 어떤 기준으로 → 무엇을 찾아 → 어떤 공식으로 계산하고 → 어떤
형식으로 누구에게 전달할지

까지 프롬프트 안에 들어갔어.

그래서 한 줄로 정리하면:

AI에게 분석을 맡기는 것보다, 분석 기준·검증 방법·출력 목적을 명확히 설계할수록 결과가
재현 가능하고 검증 가능한 업무 결과로 바뀐다.

그리고 이 수업에서 강조하는 표현으로 바꾸면 가장 깔끔해.

“찾는 것은 **AI**가 도와주고, 최종 판단과 검수는 사람이 한다.”